

XS

독립세션 · 강의본

자율주행 포트폴리오

에이전트 아키텍처로 자산배분을 자동화한다

Ang · Azimbayev · Kim (2026)의 파이프라인을
우리 16주 교재와 Claude Code로 구현한다

운용역의 일이 감독으로 바뀐다면

무엇을 감독하는가

논문이 말하는 전환

- 에이전틱 AI는 투자자의 역할을 분석 실행에서 감독으로 옮긴다
- 약 50개 에이전트가 가정을 세우고 포트폴리오를 짜고 서로를 비평한다
- 메타 에이전트는 자기 지시문을 고쳐 쓴다

그래서 남는 질문

- 무엇을 근거로 이 안을 승인하는가
- 규칙을 어긴 안이 성과가 좋으면 규칙을 바꾸는가
- 책임은 누구에게 남는가

이 세션의 목표 — 파이프라인을 직접 만들어 돌려 보고, 감독해야 할 지점을 손으로 짚는다

코딩 경험은 필요하지 않다. 모든 실습은 [어디] [입력] [출력] [확인] 네 칸으로 적었다.

The Self Driving Portfolio

Agentic Architecture for Institutional Asset Management

항목	내용
저자	Andrew Ang · Nazym Azimbayev · Andrey Kim
출처	arXiv 2604.02279 · SSRN 6504386 (2026-04-02)
분량	31쪽 · 전시 11개
분류	AI · 멀티에이전트 시스템 · 포트폴리오 운용
규모	전문 에이전트 약 50개 · 포트폴리오 구성 방법 20가지 이상

"에이전틱 AI는 투자자의 역할을 분석 실행에서 감독으로 옮긴다" — 초록 첫 문장

Andrew Ang은 팩터투자 연구자이자 BlackRock 전 매니징디렉터다. 이 논문은 그가 실무에서 본 자산배분 절차를 에이전트로 옮긴 결과다.

파이프라인은 여섯 층이다

위에서 아래로 흐르고, 마지막 층이 위층을 고쳐 쓴다

층	하는 일	우리 교재
거버넌스	IPS가 전 과정을 제약한다	W01 · W16
입력	자본시장 가정(CMA)을 만든다	W03
구성	20가지 넘는 방법이 경쟁한다	W04 · W05 · W06
비평·투표	서로의 안을 심사하고 표결한다	16주 IC 전체
탐색	리서치가 없는 방법을 제안한다	W13 · W14
자기개선	메타가 코드와 프롬프트를 고쳐 쓴다	W10

여섯 층 모두 우리가 이미 가르친 내용이다 — 빠진 것은 엮는 방법뿐이다

입력 — 자본시장 가정

무엇을 믿고 배분하는가

논문에서

- 여러 CMA 에이전트가 서로 다른 방법으로 기대수익률을 만든다
- 단일 전망에 의존하지 않고 분포를 본다
- 가정의 출처와 방법을 산출물에 남긴다

W03에서 배운 것

- 빌딩블록 방식 — 실질금리 + 인플레이 + 위험프리미엄
- 기관마다 CMA가 다른 이유와 그 폭
- 가정이 배분을 지배한다

핵심 — 가정을 숨기지 않는다. 숨긴 가정은 감독할 수 없다

MVP에서는 역사적 평균을 그랜드 평균 쪽으로 축소하고 공분산에 Ledoit-Wolf 축소를 적용한다. 축소 비율은 명시적 가정으로 기록한다.

구성 — 스무 가지 방법이 경쟁한다

하나의 최적해가 아니라 여러 후보

방법	무엇에 의존하는가	약점	교재
MVO	기대수익률과 공분산	추정오차에 민감 · 코너해	W04
블랙리터맨	시장균형 + 뷰	뷰의 강도 설정이 자의적	W05
리스크 패리티	공분산만 (기대수익률 불필요)	수익률 목표를 직접 겨냥하지 않음	W06

약점이 서로 다르다는 것이 경쟁시키는 이유다

논문은 20가지 넘는 방법을 병렬로 돌린다. 우리 MVP는 교재에서 배운 세 가지만 쓴다. 총을 줄이지 않고 각 층의 폭만 줄이는 것이 축소의 원칙이다.

비평과 투표 — 이것이 우리 IC다

16주 동안 사람으로 해온 일을 그대로 옮긴 총

우리가 매주 4교시에 해온 절차

- 안을 제출한다 — 근거와 가정을 함께 낸다
- 정책 위반을 먼저 가린다 — 위반은 표결에 올리지 않는다
- 서로 다른 관점에서 심사한다 — 한 잣대로 줄세우지 않는다
- 표결하고 의결문을 남긴다 — 표결 자체가 아니라 기록이 산출물이다

논문의 critic·voting 총은 이 절차의 자동화다 — 새 개념이 아니다

그래서 이 세션은 새로운 것을 배우는 자리가 아니다. 해온 일을 기계에 옮기면 무엇이 남고 무엇이 사라지는지 확인하는 자리다. 사라지는 것 가운데 남겨야 할 것이 감독의 대상이 된다.

탐색 — 아직 없는 방법을 제안한다

리서치 에이전트

무엇을 하는가

- 현재 파이프라인에 없는 구성 방법을 찾는다
- 문헌과 기존 산출물을 대조해 빈틈을 짚는다
- 제안일 뿐 채택은 표결을 거친다

우리 교재와의 접점

- W13 팩터투자 — 어떤 팩터를 추가할 것인가
- W14 매크로·CTA — 국면 전환을 반영할 것인가
- 새 방법의 검증 부담은 제안자에게 있다

MVP에서는 구현하지 않는다 — 여섯 층 가운데 유일하게 생략한 층이다

이유는 검증 비용이다. 새 방법을 제안받아도 그것이 타당한지 가릴 절차가 먼저 서야 한다. MVP는 그 절차(비평·투표)를 먼저 세우는 데 집중한다.

자기개선 — 스스로를 고쳐 쓴다

이 논문에서 가장 논쟁적인 층

메타 에이전트가 하는 일

- 과거 예측을 실현 수익률과 대조한다
- 어느 에이전트가 어디서 얼마나 틀렸는지 자산별로 남긴다
- 다른 에이전트의 코드와 프롬프트를 고쳐 쓴다

여기서 감독이 필요하다 — 무엇을 근거로 지시문이 바뀌었는지 사람이 알 수 있는가

한 구간의 성과가 나빴다는 사실만으로 방법을 바꾸면, 잡음을 좇아 지시문이 흔들린다. 우리 MVP는 제안까지만 하고 반영은 사람이 결정하도록 IPS에 못박았다. 이 선택이 옳은지는 이 세션의 케이스에서 다룬다.

거버넌스 — 투자정책서가 통제한다

사람을 규율하던 문서가 기계를 규율한다

논문의 결론 문장

"전체 파이프라인은 투자정책서가 통제한다 — 사람 운용역을 인도하던 바로 그 문서가 이제 자율 에이전트를 제약하고 지시할 수 있다."

IPS 조항

파이프라인에서의 작동

자산배분 범위

최적화 문제의 제약식으로 들어간다

분산 요건

유효 종목 수 하한 — 코너해를 자동 기각한다

감독 조항

산출물은 권고안 · 집행은 사람 승인

킬스위치

지시문 자동 반영을 금지한다

우리 16주가 곧 이 파이프라인이다

각 층은 이미 배운 주차의 내용이다

층	주차	그 주에 배운 것	파이프라인에서의 역할
입력	W03	CMA 빌딩블록	기대수익률·공분산 산출
구성	W04	MVO와 공분산 추정	후보 ① 최대 샤프
구성	W05	블랙리터맨	후보 ② 균형 + 뷰
구성	W06	리스크 패리티·HRP	후보 ③ 위험기여 균등
비평	IC	모의 투자위원회 16회	적격 심사와 표결
개선	W10	위험관리와 성과평가	예측 대 실현 대조
통제	W16	TPA 총자산 접근	IPS와 감독 체계

이 표가 이 세션의 설계도다 — 새로 배울 이론은 없다

실습 데이터를 새로 만들지 않는다

주차별 실습데이터 덱과 CSV를 그대로 쓴다

이미 있는 것

- 각 주차 폴더의 실습데이터 덱 — 명세와 수집 프롬프트
- 가상 데이터 CSV 7개 — 부채·PE·채권·KFP
- 공개 데이터 수집 요령 — yfinance · FRED

이 세션에서 쓰는 것

- W04 명세의 다자산 월간 총수익률 패널
- 자산 11개 · 120개월 (2015-08 ~ 2025-07)
- 가상 기금 KFP — W16 케이스의 그 기금

재사용 사슬 — W02 패널 → W04 공분산 → W05 BL → W06 ERC → W10 성과평가 → W16 TPA

이 사슬이 그대로 파이프라인의 데이터 흐름이 된다.

구조는 harness로 세운다

에이전트 팀을 설계하는 메타 스킬

항목	내용
저장소	github.com/revfactory/harness (황민호)
라이선스	Apache-2.0 — 강의·상업 이용 모두 가능
무엇인가	도메인에 맞는 에이전트 팀을 설계하고, 각 역할을 정의하고, 그들이 쓸 스킬을 생성하는 Claude Code 스킬
왜 이것인가	논문의 여섯 층과 개념이 1대 1로 맞는다

메타 스킬이라는 말의 뜻

- 스킬이 일을 한다면, 메타 스킬은 일할 스킬과 에이전트를 만든다
- 우리는 포트폴리오를 짜는 코드를 직접 쓰지 않는다 — 짜 팀을 설계한다

harness는 여덟 단계로 팀을 세운다

우리는 이 가운데 여섯 단계를 쓴다

Phase	하는 일	이번 세션
0 현황 감사	기존 에이전트·스킬을 먼저 읽는다	빈 폴더에서 시작
1 도메인 분석	작업 유형을 식별한다	자산배분 파이프라인
2 팀 아키텍처	실행 모드와 패턴을 고른다	하이브리드
3 에이전트 정의	.claude/agents/{이름}.md 생성	7개
4 스킬 생성	.claude/skills/{이름}/SKILL.md	오케스트레이터 1개
5 통합·오케스트레이션	순서와 데이터 전달을 정한다	6단계 파이프라인
6 검증	구조와 트리거를 확인한다	필수 섹션 점검
7 진화	실행 후 피드백을 반영한다	메타 에이전트가 담당

여섯 패턴 가운데 셋을 골랐다

층마다 협업 방식이 다르다

패턴	언제 쓰는가	우리 파이프라인에서
파이프라인	순차 의존 작업	CMA → 배분 → 표결 → 리뷰
팬아웃/팬인	병렬 독립 작업	세 배분 에이전트를 동시에
생성-검증	생성 후 품질 검수	배분안 → IC 심사
전문가 풀	상황별 선택 호출	쓰지 않음 — 모두 항상 돌린다
감독자	중앙이 상태를 관리	쓰지 않음 — 파일로 주고받는다
계층적 위임	재귀적 하위 위임	쓰지 않음 — MVP에는 과하다

쓰지 않은 패턴을 적어 두는 것도 설계다 — 왜 쓰지 않았는지가 근거가 된다

논문의 층과 harness의 단계

같은 문제를 같은 방향으로 풀었다

논문	harness
IPS가 파이프라인을 통제	Phase 5-4 — CLAUDE.md에 포인터와 트리거 규칙 등록
약 50개 전문 에이전트	Phase 2-3 분리 기준 → Phase 3 에이전트 정의 파일
CMA 병렬 생성	Phase 2-2 팬아웃/팬인
20가지 방법 경쟁	Phase 2-2 전문가 풀
비평가 투표	Phase 2-2 생성-검증
메타 에이전트의 자기 재작성	Phase 7 하네스 진화 (피드백 → 반영 → 이력)

harness의 첫 번째 원칙은 "하네스는 고정물이 아니라 진화하는 시스템이다"이다. 논문의 메타 에이전트가 말하는 바와 같다.

오케스트레이터가 순서를 정한다

누가 언제 어떤 순서로 협업하는가

단계	에이전트	패턴	산출
1	cma-builder	파이프라인	cma.json
2	alloc-mvo · alloc-bl · alloc-riskparity	팬아웃	alloc_*.json
3	ic-critic	팬인 + 생성-검증	ic_vote.json
4	meta-reviewer	파이프라인	meta_review.json

데이터 전달 규칙

- 에이전트끼리 값을 직접 넘기지 않는다 — 모두 runs/{날짜}/의 JSON을 거친다
- 이유는 감사 가능성이다. 어느 단계의 무엇이 다음에 들어갔는지 파일로 남는다
- IPS 7.2항(근거를 남기지 않은 안은 무효)이 이 설계를 요구한다

정책 문서가 시스템에 꽂히는 자리

CLAUDE.md는 새 세션마다 읽힌다

CLAUDE.md

자율주행 포트폴리오 MVP

하네스

트리거: 자산배분·포트폴리오 구성·CMA·IC 표결 관련 작업 요청 시
self-driving-portfolio 스킬을 사용하라.

- 에이전트 7개: .claude/agents/
- 정책: ips.md — 이 파이프라인의 헌법이다. 에이전트는 이 문서의 제약 안에서만 산출물을 낸다. 행동을 바꾸려면 코드가 아니라 이 문서를 고친다.

논문의 주장이 여기서 구현된다 — 사람을 규율하던 문서가 그대로 기계를 규율한다

코드를 짜지 않는다

치는 것은 프롬프트뿐이다

여러분이 하는 일

프롬프트를 쓴다

결과를 읽는다

다음 프롬프트를 정한다

무엇을 승인할지 판단한다

Claude Code가 하는 일

폴더를 만들고 파이썬 환경을 준비한다

harness를 설치하고 에이전트 팀을 설계한다

데이터를 받고 계산하고 산출물을 남긴다

표결하고 대조하고 제안을 낸다

그래서 배우는 것은 코드가 아니라

- 무엇을 어떤 순서로 시켜야 이 구조가 서는가 — 프롬프트의 흐름
- 각 에이전트가 무엇을 맡고 무엇을 넘기는가 — 구조의 감

프롬프트 열 개의 흐름

이 장이 이 세션의 지도다

#	무엇을 시키는가	무엇이 생기는가
P1	환경을 준비해줘	환경 · harness
P2	이런 팀이 필요해	에이전트 7개 · 스킬
P3	투자정책서를 써줘	ips.md — 헌법
P4	만든 팀을 보여줘	구조 · 이름 확인
P5	cma-builder 실행	cma.json

#	무엇을 시키는가	무엇이 생기는가
P6	세 배분을 돌려줘	alloc_*.json 후보 3
P7	ic-critic 표결	ic_vote.json
P8	meta-reviewer 대조	meta_review.json
P9	판단 지점 정리	감독 대상 목록
P10	정책 바뀌 재실행	규칙의 효과 확인

P1~P4 구조를 세운다 · P5~P8 한 사이클을 돈다 · P9~P10 판단하고 정책을 고친다

계산은 P5에서 처음 시작한다. 그 전까지는 구조만 만든다.

메타프롬프트 — 팀을 만드는 프롬프트

일을 시키는 말과 일꾼을 만드는 말은 다르다

	보통 프롬프트	메타프롬프트
무엇을 요구	결과물	결과물을 만들 구조
예	"MVO로 비중을 짜줘"	"MVO·BL·RP가 경쟁하고 표결하는 팀을 만들어줘"
남는 것	그때의 답 하나	다시 쓸 수 있는 에이전트와 스킬
다음에	같은 말을 또 해야 한다	이름만 부르면 된다

좋은 메타프롬프트의 조건

- 역할을 나눈다 · 순서를 말한다 · 제약의 출처를 지목한다
- 이 세 가지가 P2 한 문장 안에 모두 들어 있다

실습 환경을 준비시킨다

어디 Claude Code · 빈 폴더에서

명령어는 한 줄도 치지 않는다

입력

이 폴더에 자율주행 포트폴리오 실습 환경을 만들어줘.
파이썬 환경과 필요한 패키지, revfactory/harness 스킬 설치까지
알아서 처리해줘. 나는 터미널 명령을 직접 치지 않겠다.

출력

가상환경 .venv 생성 · yfinance pandas numpy scipy 설치 완료
harness 스킬을 .claude/skills/harness/ 에 설치했습니다 (SKILL.md + references 6개)
준비됐습니다. 다음으로 어떤 팀이 필요한지 알려주세요.

확인 폴더에 .venv 와 .claude/skills/harness 가 생겼는지만 확인한다.

팀을 설계시킨다 — 메타프롬프트

어디 Claude Code

이 한 문장이 에이전트 7개를 만든다

입력

자율주행 포트폴리오 하네스를 구성해줘. ips.md 의 제약 안에서
자본시장 가정을 만들고, MV0·블랙리터맨·리스크패리티 세 방법으로
포트폴리오를 구성한 뒤, 투자위원회 관점에서 비평·표결하고,
과거 예측과 실현 수익률을 대조해 지시문 수정을 제안하는 팀이 필요해.

출력

harness Phase 0~6 을 수행했습니다.

에이전트 7개 ips-guardian · cma-builder · alloc-mvo · alloc-bl ·
alloc-riskparity · ic-critic · meta-reviewer

스킬 5개 ips-check · cma-build · portfolio-construct · ic-vote · meta-review

오케스트레이터 self-driving-portfolio + CLAUDE.md 포인터 등록

확인

에이전트 7개와 스킬이 생겼는지 본다. 아직 아무것도 실행하지 않았다.

규율을 세운다

어디

Claude Code

감독 조항을 반드시 요구한다

입력

우리 기금 투자정책서를 ips.md 로 써줘. 목표는 장기 실질 4.5%, 연 변동성 10% 이하, 주식 30~60% 채권 25~55% 대체 5~25%, 개별 종목 30% 이하, 유효 종목 수 4.0 이상. 그리고 자율 파이프라인 감독 조항을 반드시 넣어줘 — 산출물은 권고안이고, 정책 위반은 자동 기각하며, 지시문 자동 반영은 금지한다.

출력

ips.md 를 작성했습니다. 본문은 사람이 읽는 산문이고, 부록 A에 에이전트가 파싱할 수치 제약을 같은 내용으로 한 번 더 적었습니다. 7항 감독 조항 — 권고안 · 근거 기록 · 자동 기각 · 킬스위치 · 책임 불이전

확인

7항이 들어갔는지 확인한다. 이 조항이 없으면 감독 지점이 사라진다.

만들어진 팀을 확인한다

어디 Claude Code

에이전트를 이름으로 익힌다

입력

방금 만든 에이전트들을 표로 보여줘. 각각이 논문의 어느 층이고 우리 교재 몇 주차인지, 무엇을 입력받아 무엇을 내는지 함께.

출력

에이전트	층	교재	입력 → 산출
ips-guardian		거버넌스	W01·W16 비중 → 적격/위반
cma-builder		입력	W03 패널 → cma.json
alloc-mvo/bl/rp		구성	W04~06 cma.json → alloc_*.json
ic-critic		비평·투표	IC 전체 alloc_*.json → ic_vote.json
meta-reviewer		자기개선	W10 전부 → meta_review.json

확인 이 표가 머리에 들어오면 다음부터는 이름만 부르면 된다.

가정을 만든다

어디

Claude Code

데이터 수집도 함께 시킨다

입력

cma-builder 를 실행해줘. 데이터가 없으면 W04 실습데이터 덱 명세대로 받아서 써줘.

출력

데이터가 없어 먼저 받았습니다 — 자산 11개 · 120개월 (2015-08~2025-07)
cma-builder 실행 완료
학습구간 84개월만 사용했습니다. 평가구간은 보지 않았습니다.
Ledoit-Wolf 축소강도 0.274
기대수익률(연율): SPY 9.1% · EFA 4.9% · IEF 3.6% · GLD 6.4% ...
참고 — SPY의 역사적 평균은 14.0%였습니다. 축소로 9.1%가 됐습니다.

확인

"84개월"과 "평가구간은 보지 않았다"가 보여야 한다. 120개월이면 누출이다.

세 방법을 경쟁시킨다

어디 Claude Code

독립성을 명시적으로 요구한다

입력

alloc-mvo, alloc-bl, alloc-riskparity 를 모두 실행해줘.
서로의 결과를 참조하지 않게 해줘.

출력

세 후보를 각각 산출했습니다. 같은 cma.json 만 입력으로 썼습니다.

후보	유효N	기대	IPS	
alloc-mvo		3.93	5.93%	위반 — 유효 종목 수 3.93 < 4.0
alloc-bl		5.53	2.33%	적격
alloc-riskparity		9.92	5.25%	적격

alloc-mvo 가 다섯 종목에 몰렸습니다. 비중을 손보지 않고 그대로 남깁니다.

확인

위반이 난 후보를 그대로 보고하는지 본다. 감추면 다음 단계가 무의미해진다.

투자위원회가 표결한다

어디 Claude Code

16주 동안 사람으로 해온 절차

입력

ic-critic 으로 심사하고 표결해줘.

출력

적격 심사를 먼저 했습니다. IPS 위반 후보는 표결에 올리지 않습니다(7.3항).

후보	합계	목표달성	위험한도	분산	집중도
alloc-mvo	기각	—	유효	종목 수	3.93 < 4.0
alloc-bl	22.50	3.6	10.0	6.9	2.0
alloc-riskparity	35.96	8.1	10.0	10.0	7.9

권고 — 리스크 패리티. 다만 이는 권고안이며 집행은 사람 승인이 필요합니다.

확인

기각 사유가 조항과 수치로 적혔는지, 관점 점수가 서로 다른지 본다.

예측을 실현과 대조한다

어디

Claude Code

평가구간을 여기서 처음 연다

입력

meta-reviewer 로 예측과 실현을 대조해줘.

출력

평가구간 35개월(2022-09~2025-07)을 이 단계에서 처음 열었습니다.

CMA 예측오차 MAE 6.85%p — 최대는 금(GLD) 18.2%p

후보	기대	실현	격차	MDD	
alloc-mvo		5.93%	8.58%	+2.66%p	-5.0% (기각안)
alloc-riskparity	5.25%	7.43%	+2.18%p	-7.6%	(채택안)

말씀드려야 할 것 — 기각된 안의 실현수익이 가장 높았습니다.

지시문 수정 2건을 제안하되 자동 반영하지 않았습니다(7.4항).

확인

"자동 반영: False"를 확인한다. True면 킬스위치가 풀린 것이다.

사람이 판단할 지점을 뽑는다

어디

Claude Code

요약이 아니라 결정 목록을 요구한다

입력

이번 사이클에서 사람이 판단해야 할 지점만 정리해줘.
각각 무엇을 근거로 결정해야 하는지 함께.

출력

1. 집행 승인 — 리스크 패리티 권고안을 승인할 것인가
근거: 네 관점 점수 · 목표수익 미달 폭(6.5% 대비 5.25%)
2. 규칙 재검토 — 유효 종목 수 4.0 을 유지할 것인가
근거: 기각의 취지 vs 사후 수익 1.15%p. 결과로 규칙을 고치는 위험
3. 지시문 반영 — 메타의 제안 2건을 받아들일 것인가
근거: 한 구간의 오차로 축소 비율을 바꾸면 다음에 반대로 물릴 수 있다

확인

세 가지 모두 "무엇을 근거로"가 붙어 있는지 본다.

정책을 바꿔 다시 돌린다

어디

Claude Code

코드가 아니라 문서를 고친다

입력

ips.md 의 유효 종목 수 하한을 3.5 로 낮추고 표결까지 다시 돌려줘.
무엇이 달라지는지 앞 결과와 비교해줘.

출력

ips.md 만 고쳤습니다. 코드는 건드리지 않았습니다.

후보	4.0 기준	3.5 기준	
alloc-mvo	기각	26.04	(적격이 됐다)
alloc-bl	22.50	22.50	
alloc-riskparity	35.96	35.96	← 두 경우 모두 채택

MVO는 표결에 올랐지만 이기지 못했습니다. 목표달성 9.1로 최고였으나
분산 4.9 · 집중도 2.0 에서 밀렸습니다.

확인

정책 문서 한 줄이 시스템의 행동을 바꾼다 — 이것이 거버넌스 층의 실체다.

프롬프트를 이렇게 썼다

열 개에서 반복되는 규칙

규칙	이번 실습에서의 예
역할을 이름으로 부른다	"cma-builder 를 실행해줘" — 무엇이 도는지 알고 시킨다
제약의 출처를 지목한다	"ips.md 의 제약 안에서" — 규칙을 프롬프트에 베끼지 않는다
감추지 말라고 미리 말한다	"위반이 나도 그대로 보고해줘"
자동 반영을 금지한다	"제안만 하고 고치지는 마"
비교를 요구한다	"앞 결과와 비교해줘" — 변화가 보이게 만든다
판단은 넘겨받는다	"사람이 판단할 지점만 정리해줘"

프롬프트가 곧 통제 수단이다 — 무엇을 요구하지 않았는지가 빈틈이 된다

한 사이클이 남긴 것

본 강의 시뮬레이션 · 2015-08~2025-07 · 자산 11개

후보	유효N	IPS	기대	실현	MDD	표결
MVO (W04)	3.93	위반	5.93%	8.58%	-5.0%	기각
블랙리터맨 (W05)	5.53	적격	2.33%	4.80%	-10.3%	22.50
리스크 패리티 (W06)	9.92	적격	5.25%	7.43%	-7.6%	35.96 채택

읽을 때 주의할 것

- 한 구간 한 번의 결과다. 방법의 우열을 말해 주지 않는다
- 실현이 기대를 웃돈 것은 이 기간 시장이 좋았기 때문이다 — 예측이 맞아서가 아니다

규율이 가장 좋은 안을 걸렀다

이 세션에서 가장 불편한 결과

일어난 일

- MVO는 분산 요건 하나 때문에 기각됐다 ($3.93 < 4.0$)
- 사후적으로 MVO의 실현수익이 8.58%로 가장 높았다
- MDD도 -5.0%로 가장 얇았다

그래서 규칙을 바꿔야 하는가

- 기각 근거는 사전에 정한 정책이었다
- 결과를 보고 기준을 고치면 정책이 아니라 사후 합리화가 된다
- 그러나 4.0이라는 값 자체는 검토 대상이다

이 물음이 이 세션의 IC 케이스 안건이다

규율을 지킨 대가를 수치로 본 상태에서 논의를 시작한다는 점이 이 케이스의 조건이다.

가정은 크게 틀렸다

그런데도 결과는 나쁘지 않았다

자산	CMA 기대	실현	오차
GLD (금)	6.4%	24.6%	+18.2%p
전체 평균 절대오차	—	—	6.85%p

무엇을 뜻하는가

- 기대수익률 추정은 이 정도로 틀린다 — 이것이 정상 범위다
- 그래서 리스크 패리티처럼 기대수익률에 덜 의존하는 방법이 있는 것이다 (W06)
- 성과가 괜찮았던 것은 예측이 맞아서가 아니라 제약이 분산을 강제했기 때문이다

가정의 정확도보다 가정이 틀렸을 때 건디는 구조가 중요하다.

기계는 스스로 고치겠다고 했다

그리고 우리는 막았다

meta-reviewer의 제안 (runs/2026-08-22/meta_review.json)

지시문 수정 제안 2건 — 자동 반영: False

- [cma-builder] SHRINK_MU 0.5 → 0.7 (역사적 평균 의존을 낮춘다)
- [cma-builder] GLD의 기대수익률 산정에 국면 구분을 추가한다

"gate": "IPS 7.4항 — 사람이 변경 이력을 검토한 뒤에만 반영한다"

두 제안은 타당한가

- 첫째는 합리적으로 보인다 — 예측오차가 컸으니 역사적 평균 의존을 줄이자는 것이다
- 그러나 한 구간의 오차로 축소 비율을 올리면, 다음 구간에 반대로 틀릴 수 있다
- 판단은 사람이 한다. 이 지점이 킬스위치가 지키는 자리다

이 구조가 안고 있는 위험

CFA Institute의 지적과 우리의 대응

지적	내용	MVP에서의 대응
연쇄 오류	한 에이전트의 오류가 하류로 전파된다	단계마다 JSON으로 남겨 추적
거짓 합의	리뷰어가 반박보다 동조로 기운다	규칙 기반 자동 기각을 앞에 둠
자기개선의 역설	지시문이 조금 바뀌어도 행동이 크게 흔들린다	킬스위치 — 자동 반영 금지
감사 가능성	50개 에이전트와 계속되는 코드 수정	에이전트 7개로 축소 · 전 과정 기록
국면 민감성	안정기엔 잘 하고 고변동성에서 저하된다	대응하지 못했다

마지막 항목은 우리도 풀지 못했다 — GLD 18.2%p 오차가 그 증거다

사람은 무엇을 계속 해야 하는가

수동적 안전장치로는 아직 충분하지 않다

이번 사이클에서 사람이 실제로 개입한 지점

- 정책을 썼다 — 분산 요건 4.0을 정한 것은 사람이다
- 기각을 받아들였다 — 성과가 좋아 보이는 안을 규율에 따라 버렸다
- 제안을 보류했다 — 메타의 지시문 수정을 반영하지 않았다
- 가정을 의심했다 — 예측오차 6.85%p를 정상 범위로 읽을지 판단했다

"AI 시스템은 시장이 가장 불안할 때 가장 덜 신뢰할 만하다" — CFA Institute

자동화가 진행될수록 사람의 일은 줄지 않고 옮겨 간다. 계산에서 정책과 판단으로 옮겨 간다.

다음 사이클을 돌려 본다

제출물은 의결문 한 장이다

#	무엇을 한다	제출
1	ips.md의 분산 요건을 4.0에서 3.5로 낮추고 다시 돌린다	표결 결과 변화
2	CMA의 SHRINK_MU를 0.7로 올려 돌리고 예측오차를 비교한다	MAE 변화
3	ic-critic에 '견고성' 관점을 추가해 표결을 다시 한다	점수표
4	위 세 변경 가운데 무엇을 채택할지 의결문으로 쓴다	A4 1장

의결문에 반드시 담을 것

- 무엇을 근거로 정책을 바꾸었는가 — 또는 바꾸지 않았는가
- 그 판단이 사후 결과에 이끌린 것은 아닌지에 대한 자기 점검

참고문헌

구분	출처
논문	Ang, A., Azimbayev, N., & Kim, A. (2026). The Self Driving Portfolio: Agentic Architecture for Institutional Asset Management. arXiv:2604.02279
비평	CFA Institute Enterprising Investor (2026). Self-Driving Portfolio: Promise and Pitfalls
도구	revfactory/harness — 황민호. Apache-2.0. github.com/revfactory/harness
데이터	Yahoo Finance (yfinance) — 월간 총수익률, 배당 포함
교재	본 과정 W03 · W04 · W05 · W06 · W10 · W16 및 각 주차 실습데이터 덱

이 세션의 실습 코드와 산출물은 XS_자율주행포트폴리오/self-driving-mvp/ 에 있다. 덱의 모든 출력은 2026-08-22 에 실제로 실행해 얻은 것이다.